网络空间安全导论

授课教师：曲海鹏 （quhaipeng@ouc.edu.cn）
实验教师：李晓慧 （lxh2023@ouc.edu.cn）

PPT版权：徐恪（清华计算机系）、李琦（清华网研院）

课程简介与课程目标

应用实践 practice
- 实验验证、综合运用、探索研究
- 巩固知识、锻炼思维、解决问题

典型用例 Typical cases
- 实例分析，训练应用思维能力
- 启发思考，初步掌握基本方法

基础理论 Basic theory
- 网络空间安全 相关基础理论
- 网络空间安全 相关知识体系

2

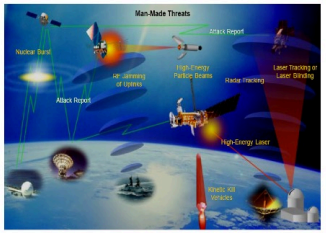
网络空间安全学科发展

①网络空间：
从网络技术发展到网络空间，成为重要基础设施，受到各种严重威胁
②网络空间安全：
需求驱动的理论与方法

人类20世纪后期两项重大战略工程

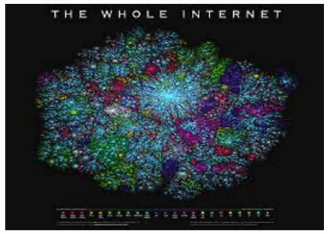
星球大战计划

太空探测和开发—太空空间



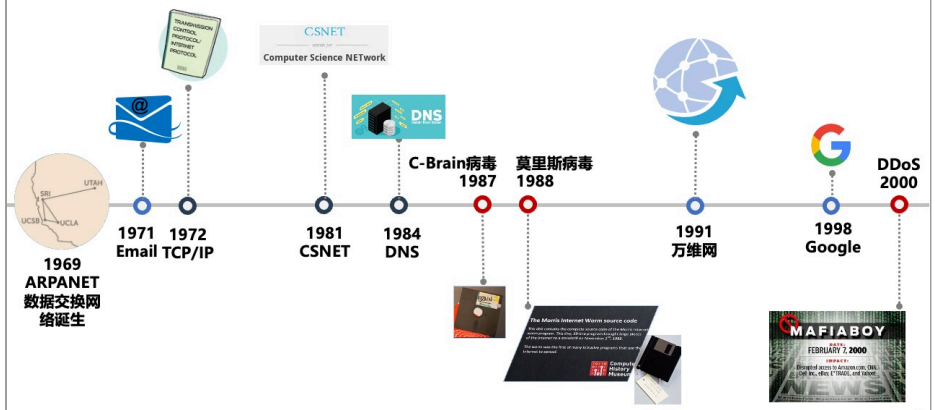
互联网计划

互联网—网络空间



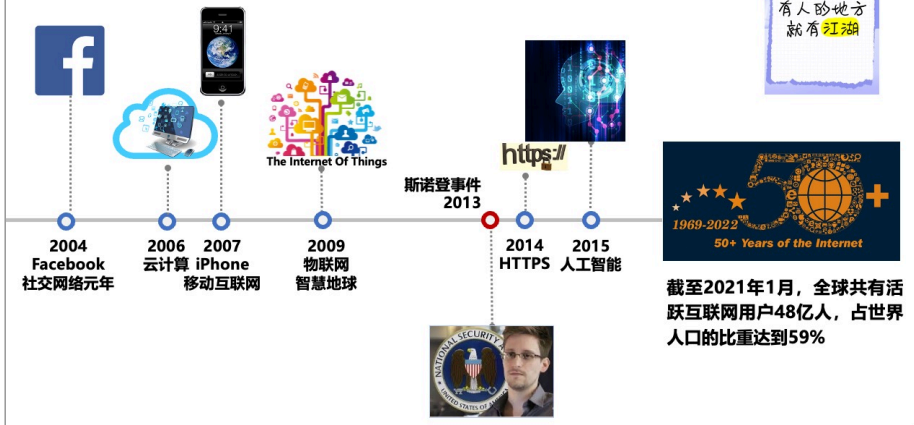
4

互联网发展成为网络空间



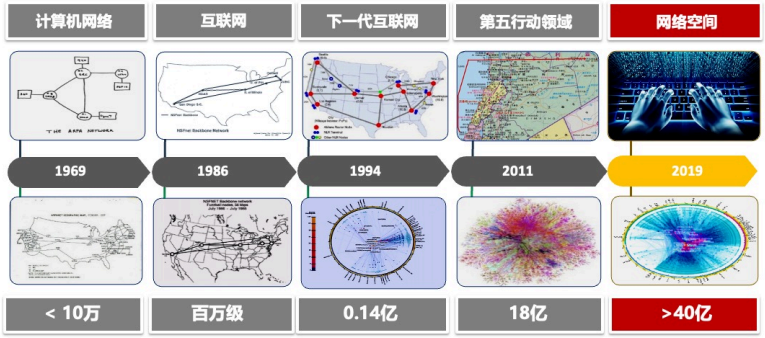
5

互联网发展成为网络空间



6

互联网发展成为网络空间



互联网成为承载国家政治、经济、文化、科技、军事的重要基础设施，
成为继陆、海、空和太空之后的人类第五疆域：网络空间

7

互联网是网络空间最重要的基础设施



战略

网络空间主权 战略保障

“制网权”成为继陆、海、空、天之后大国战略较量的又一焦点

经济

国民经济建设 重要保证

信息化建设高速发展，互联网承担着升级改造传统行业的重任

民生

民众生活生计 重要依赖

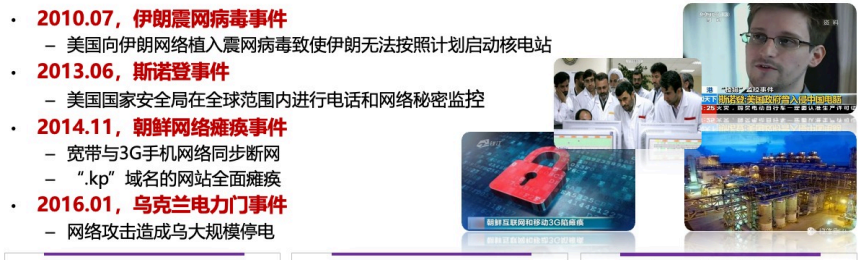
中国网民9.89亿，互联网普及率达70.4%

互联网是网络空间最重要的基础设施，对于物联网、人工智能等新技术的发展，和军事、金融、能源、工业等各行各业应用顺利开展，起到重要支撑和保障作用

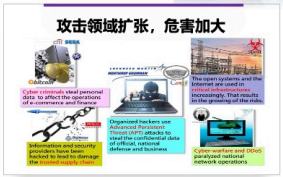
8

网络空间安全形势严峻

- **2010.07，伊朗震网病毒事件**
  - 美国向伊朗网络植入震网病毒致使伊朗无法按照计划启动核电站
- **2013.06，斯诺登事件**
  - 美国国家安全局在全球范围内进行电话和网络秘密监控
- **2014.11，朝鲜网络瘫痪事件**
  - 宽带与3G手机网络同步断网
  - “.kp”域名的网站全面瘫痪
- **2016.01，乌克兰电力门事件**
  - 网络攻击造成乌大规模停电



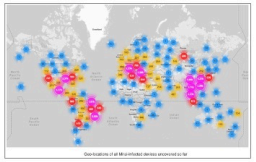






国家关键信息基础设施长期遭受网络攻击

- 借助各种隐蔽手段，DDoS威胁变得比以往更为强大，对基础设施造成重大破坏
- 高危和零日漏洞收录数量持续走高，2019年涉及政府机构、重要信息系统等关键信息基础设施安全漏洞事件约2.9万起，同比大幅增长42.1%



- 2016年，美DNS服务商Dyn遭遇大规模DDoS攻击





- 新冠疫情全球大流行，大量公司允许员工居家办公，通过网络操作国家基础设施
- 黑客通过植入“勒索病毒”一类的恶意插件劫持了美国最大燃油管道公司内部约100GB数据，美国17个州和哥伦比亚特区进入紧急状态

网络犯罪和网络恐怖主义愈演愈烈

- 暗网被称为非法交易的天堂，涉及毒品、身份贩卖、火药、军事机密、黑客软件等。暗网“丝路”在两年半时间里，交易人数超过100万，交易总值超过120亿
- 2017年5月WannaCry勒索病毒的爆发，被认为是迄今为止最严重的勒索病毒事件，至少150个国家、30万名用户中招，造成损失达80亿美元

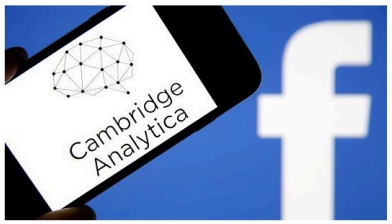




个人和团体隐私数据大量外泄

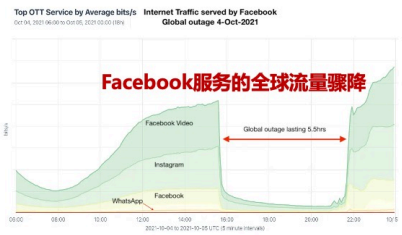
- 互联网的高速发展，网民规模不断扩大，公民的个人信息逐渐变成一种资源，也成为黑客的攻击目标
- 仅在2018年上半年，全球就发生了945起较大型的数据泄露事件，其中社交媒体领域共发生了6次重大数据泄露事件，导致45亿条信息泄露（与2017年相比数量增加了133%）
- 平均每天有超过2,500万条的记录被入侵或被泄露，其中包括医疗数据、信用卡数据和/或财务数据或个人身份信息

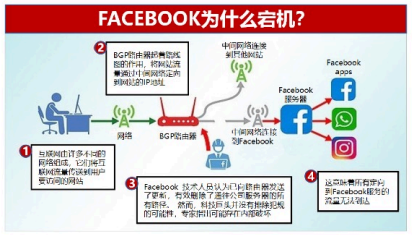




近期安全事件回顾——Facebook BGP路由配置问题

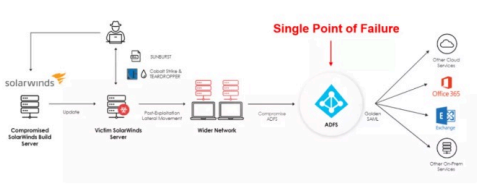
- 2021年10 月，Facebook因为BGP路由配置错误，导致美国社交媒体 Facebook、Instagram 和即时通讯软件 WhatsApp 出现史上大规模宕机，长达近 6个小时
- 门禁系统也在断开的系统之内，员工的门禁卡失效无法进入机房维护





近期安全事件回顾——SolarWinds供应链攻击

- 2021年12月14日，美国联邦调查局（FBI）、国家情报局局长办公室（ODNI）与美国国土安全部网络安全与基础设施安全局（CISA）联合发布声明，首次正式确认被黑客植入木马的SolarWinds造成多个美国联邦政府机构的网络遭受入侵





保障网络空间安全成为世界各国的国家战略

网络空间安全战略已经成为新的国际竞争与国际合作的重要影响因素，发达国家纷纷出台各种网络空间安全战略，“军事行动网络化”和“网络空间军事化”影响越发深远



2003，2008

《确保网络空间安全国家战略》
《综合国家网络安全倡议》



2011，2016

《网络空间国际战略》
《网络空间安全国家行动计划》



2017，2018

《美国国家安全战略报告》
《网络安全战略》

社会民生重要依赖



网络技术军事应用



网络空间对抗博弈



网络空间安全上升为我国重大国家战略



- 没有网络安全就没有国家安全
- 网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题

——2014年2月 中央网络安全和信息化领导小组第一次会议

- 互联网核心技术是我们最大的‘命门’，核心技术受制于人是我们最大的隐患
- 核心技术的根源问题是基础研究问题，基础研究搞不好，应用技术就会成为无源之水、无本之木

——2016年4月 网络安全和信息化工作座谈会

- “网络安全与信息化是一体两翼、驱动双轮”

——2019年5月 数字中国建设峰会

国家批准增设：网络空间安全一级学科

安全是一种依附和伴生技术，
先有这种技术,才有这种技术安全。
先有网络空间,才有网络空间安全!
网络空间安全体系来源于网络空间技术体系。





国务院学位委员会
教育部 文件

学位〔2015〕11号

国务院学位委员会 教育部
关于增设网络空间安全一级学科的通知

各省、自治区、直辖市学位委员会、教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育（人事）司（局），中国人民解放军学位委员会，中共中央党校学位评定委员会，各学位授予单位：

为实施国家安全战略，加快网络空间安全高层次人才培养，根据《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》的规定和程序，经专家论证，国务院学位委员会学科评议组评议，报国务院学位委员会批准，决定在“工学”门类下增设“网络空间安全”一级学科，学科代码为“0839”，授予“工学”学位。请各单位加强“网络空间安全”的学科建设，做好人才培养工作。

0801 力学（可授工学、理学学位）
0802 机械工程
0803 光学工程
0804 仪器科学与技术
0805 材料科学与工程（可授工学、理学学位）
0806 冶金工程
0807 动力工程及工程热物理
0808 电气工程
0809 电子科学与技术（可授工学、理学学位）
0810 信息与通信工程
0811 控制科学与工程
0812 计算机科学与技术（可授工学、理学学位）
0813 建筑学
0814 土木工程
0815 水利工程
0816 测绘科学与技术
0817 化学工程与技术
0818 地质资源与地质工程
0819 矿业工程
0820 石油与天然气工程
0821 纺织科学与工程
0822 轻工技术与工程
0823 交通运输工程
0824 船舶与海洋工程
0825 航空宇航科学与技术
0826 兵器科学与技术
0827 核科学与技术
0828 农业工程
0829 林业工程
0830 环境科学与工程（可授工学、理学、农学学位）
0831 生物医学工程（可授工学、理学、医学学位）
0832 食品科学与工程（可授工学、农学学位）
0833 城乡规划学
0834 风景园林学（可授工学、农学学位）
0835 软件工程
0836 生物工程
0837 安全科学与工程
0838 公安技术
0839 网络空间安全

网络空间安全：基础与通用知识

网络空间安全基础

为网络空间安全各个研究方向提供理论基础、技术架构和方法学指导

网络空间安全数学理论（Mathematical theory）
网络空间安全体系结构 (Cyber security architecture)
网络空间安全博弈理论 (Game theory)
网络空间安全治理与策略 (Governance and policies)
网络空间安全标准与评测 (Standard and evaluating)
网络空间中人的安全行为与管理 (Human security behavior and management)
.....

对称密码设计与分析 （Design and analysis of symmetric cryptographic)
公钥密码设计与分析 (Design and analysis of public key cryptography)
安全协议设计与分析 (Security protocol)
侧信道分析与防护 (Channel measurement analysis and protection)
量子密码和新型密码 (Quantum and new cryptography)
.....

密码学及其应用

在有敌手的环境下，研究计算、通信和网络的信息编码和分析，为系统、网络、应用安全提供密码机制

网络空间安全之系统安全

- **研究网络空间环境下计算单元（端系统）的安全**
- **计算系统安全是网络空间安全的基础单元**

– 物理环境安全（ Physical environment security ）
– 芯片安全 (Chip Security)
– 系统硬件安全 (System hardware Security)
– 软件系统安全 (Software Security)
– 专题：恶意代码分析与防护 (Malicious code analysis and protection)
– 专题：可信计算 (Trust computing)
– .....

雨课堂 Rain Classroom

网络空间安全之网络安全

- **网络是指网络空间环境中连接端系统的中间设备、链路等基础设施以及相关的服务系统和管理系统。网络安全是网络空间安全的重要保障**

– 通信基础设施及物理环境安全 (Communication Infrastructure and physical environment security)
– 互联网基础设施安全 (Internet Infrastructure security)
– 端到端的安全通信 (End to end security Communication)
– 专题：网络安全管理 (Network security management)
– 网络安全防护与主动防御，包括攻防与对抗 (Network security protection and active defense)
–
– ……

21

网络空间安全之应用“安全”

- **应用是指网络空间中建立在互联网之上的应用或服务系统，如国家重要行业应用、社交网络、区块链等**
- **应用安全研究各种安全机制在一个复杂系统中的综合应用**

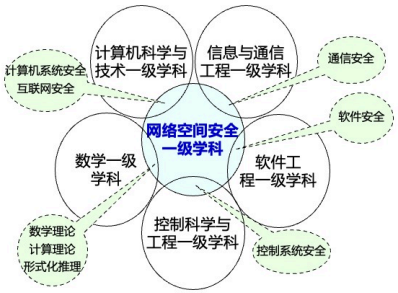
– 关键应用系统安全(Critical application system security)
– 物联网与工控安全(Internet of things and industrial control system security)
– 社交网络安全(Social network security)
– 信息内容安全(Network information content security)
– 数据安全与隐私保护(Data security and privacy protection)
– ……

22

网络空间安全学科特点

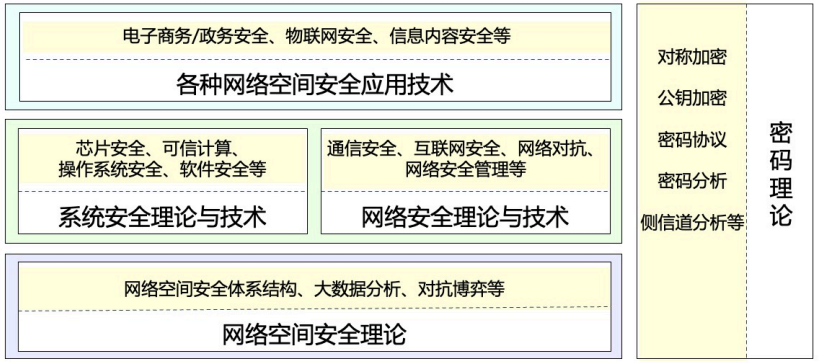
- **网络空间安全渗透于网络空间的各个部分**
  – 互联网安全、系统安全、应用安全、内容安全
  – 网络空间安全基础、密码学及其应用
  – 典型的交叉学科
- **加强网络空间基础研究和掌握核心技术是解决网络空间安全的关键**
- **网络空间安全学科建设关键是培养高层次人才**
  – 硕士生、博士生
- **坚持国际化学科接轨和学术交流**

网络空间安全与与相近一级学科的关系



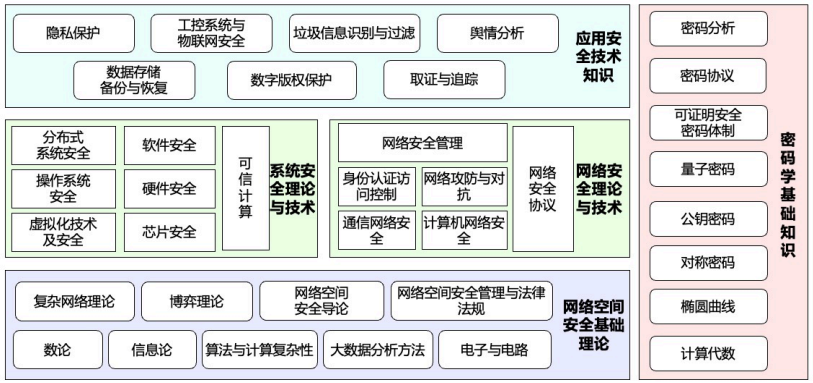
23

网络空间安全学科的理论体系



24

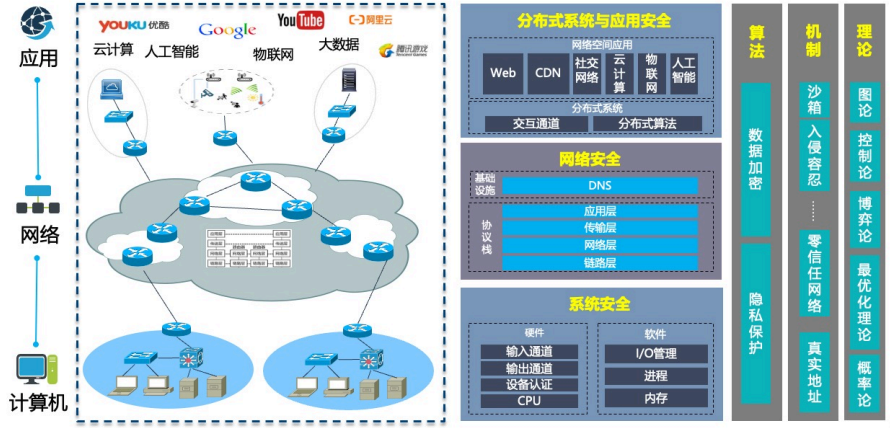
网络空间安全学科知识体系



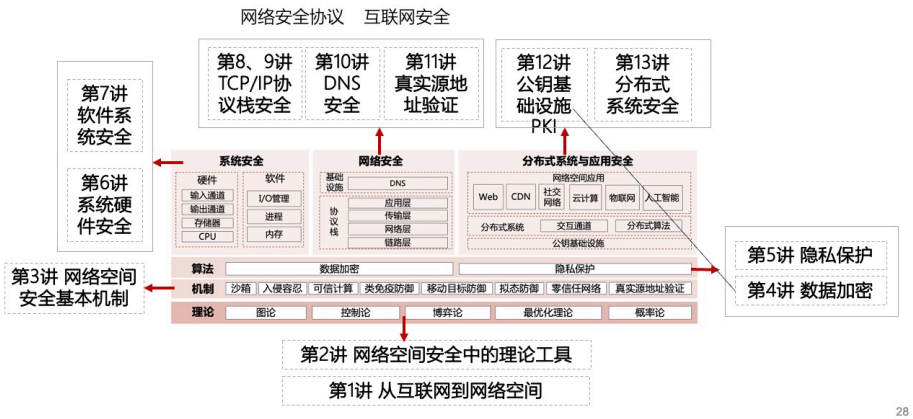
科学、技术、工程、管理、应用

课程体系及教学安排

网络空间安全研究体系架构



课程安排



课程教材



内容简介

“没有网络安全就没有国家安全”。随着网络空间的迅速发展，网络空间安全成为信息技术领域关注的焦点。本书从“网络空间安全”学科体系出发，以网络空间开发展历程为起点，首先介绍网络空间安全领域涉及的基础理论、机制与方法；然后在此基础上依次阐述网络空间的系统安全、网络安全及应用安全三部分，具体介绍数据加密、隐私保护、系统硬件安全、操作系统安全、协议安全、DNS安全、应用安全等网络空间安全领域的核心安全问题；最后介绍云环境基础架构、区块链技术、分布式系统安全及人工智能安全等最新研究进展。

本书力图全面反映“网络空间安全”学科体系的概况，让读者能够理解“网络空间安全是整体性的，不可分割的”。网络安全具有很强的实践性，本书还注重通过典型的应用案例来讲解网络空间安全的基本理论和原理，并且精心设计了一系列实验，让读者通过实际动手操作进一步加深对网络空间安全的理解和掌握。

本书是清华大学本科核心课程“网络空间安全导论”的配套教材，面向计算机科学与技术和网络空间安全等相关专业的本科生，也可供广大相关专业的网络工程技术人员和科研人员参考。

清华大学出版社

考核要求（暂定）

20% 平时

30% 实验

50% 考试

平时+实验：期末考试=4:6

实验成绩：30分
平时成绩：20分
多次考试：50分

填空题 1分

继陆、海、空和太空之后的人类第五疆域是(　　[填空2]　　)空间

Q and A